

EXERCICE 1

Les questions suivantes sont des questions de *cours*. Elles visent à tester votre apprentissage du cours et ne nécessitent pas de justification particulière.

1. Quel est le nombre qui, mis au carré, donne 2? Est-ce un nombre entier? Décimal? Rationnel?
2. Le nombre 3^{-1} est-il un nombre décimal?
3. Comment note t-on l'ensemble des nombres rationnels? À quoi correspond t-il?
4. Le produit de deux nombres irrationnels est-il toujours un nombre irrationnel? Si oui, justifier pour-quoi; si non, donner un contre-exemple.
5. Déterminer sous forme d'intervalle l'ensemble des nombres réels x tels que $|x - 4| \leq 3$.

EXERCICE 2

Dans cet exercice, tout résultat non justifié par un calcul sera considéré comme faux.

1. Donner la valeur des expressions ci-dessous sous forme de fraction irréductible.

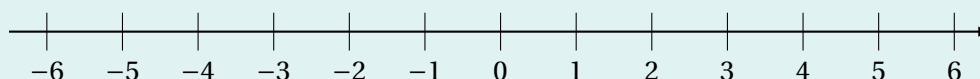
a. $\frac{6}{5} \times \frac{2}{-5} - \frac{3}{25}$	b. $\frac{-6}{4} \div \frac{5}{7} - \frac{6}{4}$
---	--
2. Effectuer les calculs suivants et donner le résultat sous la forme a^n où $a \in \mathbb{N}$ et $n \in \mathbb{Z}$ tel que a est le plus petit possible.

a. $\frac{2^6}{4} \times 2^{-1}$	b. $\frac{7^2}{7^5 \times 7^2} \times 49$
----------------------------------	---
3. Écrire les nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b}$ où b est le plus petit possible.

a. $\frac{\sqrt{36}}{\sqrt{3}}$	b. $3\sqrt{6} + \sqrt{96}$
---------------------------------	----------------------------

EXERCICE 3

1. a. Résoudre l'inéquation $\frac{5-3x}{4} < -x + 1$. On note $\mathcal{S}$ l'ensemble solution.
b. Reproduire la droite graduée ci-dessous, et y représenter l'ensemble $\mathcal{S}$.



2. a. Décrire avec vos mots ce qu'est l'intervalle $] -\infty; -1[$.
b. Décrire également ce qu'est $] -\infty; -1[\cup] 1; +\infty[$.
c. Simplifier l'écriture $] -\infty; -1[\cap] 1; +\infty[$.
3. **Question bonus.** En utilisant le fait qu'un produit de nombres réels est positif si et seulement si les facteurs sont de même signe, résoudre l'inéquation

$$x^2 - 1 \geq 0$$

EXERCICE 4

On pose $a = 0,999\,999\,999\ldots$ (ie. l'écriture décimale de a est 0 avant la virgule, et une infinité de 9 après la virgule).

1. Que vaut $10a$?

Indication. Vous pouvez commencer par calculer $10 \times 0,999$, puis $10 \times 0,999\,999$, puis $10 \times 0,999\,999\,999$, etc.

2. Montrer que $10a - a$ est un nombre entier naturel.

3. Vérifier que a est solution de l'équation $9x = 9$.

4. En résolvant l'équation précédente, quelle relation peut-on écrire entre a et 1 ?

Ce résultat porte un nom : c'est le **développement décimal périodique de l'unité**.

5. Donner le plus petit ensemble de nombres entre $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ auquel appartient a .

Bon courage!

La calculatrice est **autorisée**.